Preguntas final IO

Posibles preguntas, muchas están incompletas. (puede tomar otras que no estan aca, agregue todas las que vi en finales de esta carpeta)

Modalidad del examen: Primero 3 o 4 preguntas teóricas de las que están acá y dsp corrige y te pregunta oralmente sobre las cosas que estan mal. Si esta en dudas de aprobarte dsp de todo esto te da un ejercicio mas escrito que define todo.

1) Que es un modelo de PL?. Explicar en que consiste el metodo Simplex de 2 fases y cuando se usa? Dar algunos ejemplos. Explicar cada una de las variables, y como se llaman.

https://www.gestiondeoperaciones.net/programacion_lineal/como-resolver-un-modelo-de-programacion-lineal-con-el-metodo-simplex-de-2-fases/

2) Que es un modelo de PNL? Explicar en que consiste el metodo SUMT, y para que se usa. Relacion entre la solucion analitica real, y la solucion obtenida por SUMT. Que criterio se utiliza para abortar el proceso?

Planteamiento de un modelo matemático donde se busca minimizar o maximizar una función objetivo Z que es una función no lineal, sujeta a una cantidad de n restricciones (ecuaciones o inecuaciones) también de carácter no lineal. Por lo general, los modelos económicos son no lineales.

Buscan encontrar $\bar{x} = (x_1, x_2, ..., x_n)$ para maximizar una función objetivo $f(\bar{x})$ sujeta a las restricciones $g_i(\bar{x}) \leq b_i$, para $i = 1, 2, 3, .., m$ y $\bar{x} \geq 0$.

Procedimiento SUMT (Minimización no restringida secuencial)

Sustituye el problema original por una sucesión de problemas de optimización no restringida cuyas soluciones convergen a una solución (máximo local) del problema original.

Procedimiento:

1. Se identifica una solución prueba inicial factible $x^{(0)}$. Se hace $K = 1$ y se selecciona un valor inicial para r y para $\theta < 1$ (por ejemplo $r = 1$ y $\theta = 0.01$)

Construimos la nueva función objetivo:

$$P(x; r) = f(x) - r\left[\sum_{i=1}^{m} \frac{1}{b_i - g_i(x)} + \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{x_j}\right]$$

2. Aplicamos el método del gradiente sobre $P(x; r) =$ para buscar un óptimo posible x_{m1}.
3. Incrementamos K en 1 y hacemos $r = \theta r$. Construimos nuevamente $P(x; r)$ y le aplicamos el método del gradiente para obtener un nuevo óptimo posible x_{m2}.
4. Si la diferencia entre x_{m1} y x_{m2} es despreciable, el proceso se detiene y se usa x_{m2} como la estimación del máximo local del problema original.

3) Explicar el método utilizado para calcular el camino de longitud mínimo entre un nodo X y un nodo Y, en un grafo conexo y acíclico?

Ir por todas las alternativas etiquetando la longitud del camino hasta llegar al final

4) Condiciones KKT, explicar, y para que sirven Cómo se si un máximo o mínimo es único?

Las condiciones KKT establecen las condiciones necesarias para que una solución sea óptima local para la funcion objetivo, pero no garantiza que sea global.

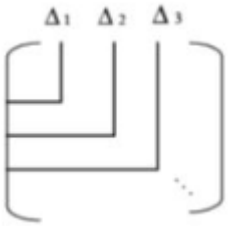
Para saber si un maximo o un minimo es UNICO, la funcion debera de ser estrictamente concava o estrictamente convexa. A su vez, las funciones deberan de ser diferenciables en toda su extension.

5) Como determinar que una función continua y mutivariada es concava o convexa?

Para poder determinar si una función es cóncava o convexa, recurrimos a su matriz Hessiana H. Dicha matriz puede ser construida a partir de la primera y segunda derivada de la función. Por lo que f **debe de ser 2 veces diferenciable**.

$$H = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & & \\ \vdots & & \ddots & \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & & & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}$$

Una vez construida la matriz Hessiana, construimos matrices simétricas A_n a partir de la diagonal principal.



Calculamos las determinantes de dichas matrices A_n.

En función de las determinantes podemos determinar si f sera:

- **Estrictamente Convexa** (**DEFINIDA POSITIVA**) si $A_n > 0$ para todo n.
- **Estrictamente Cóncava** (**DEFINIDA NEGATIVA**) si $A_n > 0$ para todo n par y $A_n < 0$ para todo n impar.
- **Convexa** (**SEMIDEFINIVA POSITIVA**) si $|A| = 0$ y $A_n \geq 0$ para todo n.
- **Cóncava** (**SEMIDEFINIDA NEGATIVA**) si $|A| = 0$ y $A_n \geq 0$ para todo n par y $A_n \leq 0$ para todo n impar.

En caso de que todos los valores de la matriz simétrica sean nulos, se cumplirá que es Convexa y Cóncava ya que $|A| = 0$, $A_n \geq 0$ para todo n, $A_n \geq 0$ para todo n par y $A_n \leq 0$ para todo n impar por lo que se dice que la función f es una **función afín**.

6) Método del gradiente. Qué es y para qué sirve

Busca optimizar la función objetivo sin considerar las restricciones del problema. Considera que la solución es óptima si el gradiente de todas las variables en dicho punto es nulo. Es decir, **la solución x^* será óptima si se cumple que $\nabla f(x^*) = 0$.**

Procedimiento:

1. Se elige un $x = (x_1, x_2, ..., x_n)$ como solución prueba inicial.
2. Calculamos el gradiente de la función en dicho punto solución, $\nabla f(x) = (x_1', x_2', ..., x_n')$.
3. En función del gradiente obtenido calculamos la próxima posible solución óptima haciendo: $x' = x_j' + t.\ \nabla f(x_j')$ para $j = 1,\ 2,\ 3,\ ...,\ n$.
4. Ingresamos la solución obtenida x' en f, es decir, realizamos $f(x')$. Obtendremos una nueva función objetivo en función de la variable t (incógnita en nuestra solución x').
5. Hacemos $t^* = max\{ f(t) \}$
6. Resolvemos $x' = x_j' + t^*.\ \nabla f(x_j')$
7. Evaluamos la regla de detención:

   $\left|\frac{\partial f}{\partial x_j}\right| \leq \varepsilon$ para $j = 1,\ 2,\ 3,\ ...,\ n$.

Si es así, el proceso se detiene con x' como la aproximación a una solución x^* deseada. De otra manera se realiza otra iteración.

7) Modelo de Transporte. Para que sirve? Componentes. Hacer un ejemplo. Expresar ecuaciones para realizarlo como Simplex

El modelo de transporte se define como una técnica que determina un programa de transporte de productos o mercancías desde unas fuentes hasta los diferentes destinos al menor costo posible.

Minimizar $Z = 20X_{11} + 19X_{12} + 14X_{13} + 21X_{14} + 16X_{15} + 15X_{21} + 20X_{22} + 13X_{23} + 19X_{24} + 16X_{25} + 18X_{31} + 15X_{32} + 18X_{33} + 20X_{34} + \mathbf{MX_{35}}$

L Valor muy grande en comparación con los demás c_{ij}

Nota: A X_{35} se le castiga con un coeficiente muy grande "Gran M" ya que Z nunca se minimizará mientras $X_{35} \geq 0$; Luego X_{35} terminará siendo variable NO-Básica, igual a cero (0) para que Z se minimice.

Con Las siguientes restricciones:

$X_{11} + X_{12} + X_{13} + X_{14} + X_{15} = 40$
$X_{21} + X_{22} + X_{23} + X_{24} + X_{25} = 60$
$X_{31} + X_{32} + X_{33} + X_{34} + X_{35} = 70$
$X_{41} + X_{42} + X_{43} + X_{44} + X_{45} = 40$

Todo lo disponible es enviado

$X_{11} + X_{21} + X_{31} + X_{41} = 30$
$X_{12} + X_{22} + X_{32} + X_{42} = 40$
$X_{13} + X_{23} + X_{33} + X_{43} = 50$
$X_{14} + X_{24} + X_{34} + X_{44} = 40$
$X_{15} + X_{25} + X_{35} + X_{45} = 60$

Todo lo requerido fue enviado

$X_{ij} \geq 0$; i = 1,2,3,4 ; j = 1,2,3,4,5

8) Modelo de redes. Hacer un ejemplo de red y resolverlo con el método acíclico relatando los pasos.

Ir por todas las alternativas etiquetando la longitud del camino hasta llegar al final

9) PLE. Qué es? Cuando se usa? Dar un ejemplo y explicar como se aplicaría el método de ramificar y acotar.

https://issuu.com/tristangarcilazo/docs/programaci_n_entera.docx

Ejemplo de ramificar y acotar : https://www.youtube.com/watch?v=jAI-XtxXVV4

10) Cadenas de Markov. Dar un ejemplo de cinco estados con dos estados absorbentes. Plantear las formulas para hallar: probabilidad de terminar en cada estado absorbente y número esperado de transiciones antes de ser absorbido (con plantear la fórmula y explicar que es cada resultado alcanza)

11) PERT. Que es? Dar un ejemplo con cinco tareas y hallar IC TC IL TL, ruta crítica y duración total del proyecto.

Busca encontrar la ruta crítica en un proyecto, pero en los cuales no se conoce la duración de cada tarea. Para ello asume tiempos de duración probabilísticos basados en tres estimaciones:

- **Tiempo optimista**, a, el cual ocurre cuando la ejecución transcurre extremadamente bien.
- **Tiempo más probable**, m, el cual ocurre cuando la ejecución se realiza en condiciones normales.

- **Tiempo pesimista**, b,

12) Prog lineal, qué es, dar un ejemplo, estandarizar, dar tabla inicial e indicar qué variable entra y cuál sale.

13) Pert. qué es, fases, holgura, cálculos estadísticos (las fórmulas de media y varianza), a qué distribución tienden los valores de tiempo medio de cada tarea, la suma de las medias y varianzas de cada tarea en camino crítico a qué distribución tiende, por qué, y qué teorema es el que indica eso.

Busca encontrar la ruta crítica en un proyecto, pero en los cuales no se conoce la duración de cada tarea. Para ello asume tiempos de duración probabilísticos basados en tres estimaciones:

- **Tiempo optimista**, a, el cual ocurre cuando la ejecución transcurre extremadamente bien.
- **Tiempo más probable**, m, el cual ocurre cuando la ejecución se realiza en condiciones normales.
- **Tiempo pesimista**, b,

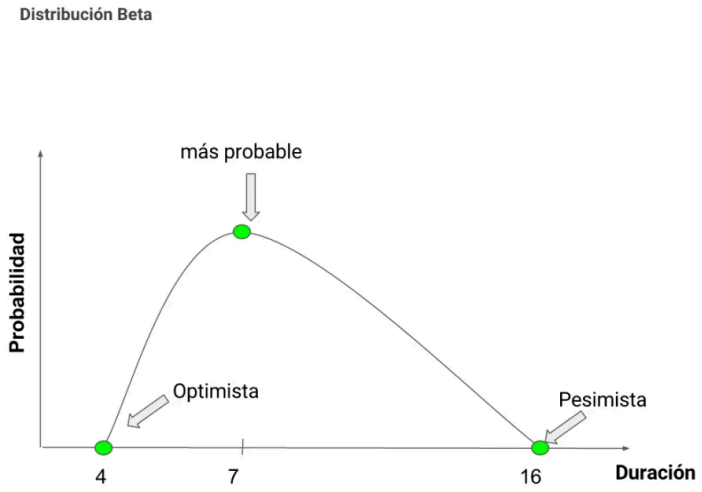
El tiempo más probable, m, queda en el intervalo (a, b). Basado en las estimaciones, el tiempo de duración promedio, y varianza, v, se aproximan como:

$$\overline{D} = \frac{a + 4m + b}{6}$$

$$v = \left(\frac{b - a}{6}\right)^2$$

Una vez establecidos los tiempos se procede calculando para cada tarea:

- **IC**: Inicio Cercano = Máximo entre los nodos del mismo nivel
- **TC**: Terminación Cercana = IC + Duración Nodo
- **IL**: Inicio Lejano = TL – Duración Nodo
- **TL**: Terminación Lejana = Mínimo entre los nodos del mismo nivel
- **H**: Holgura = TL Nodo - Mínimo TL entre los nodos del mismo nivel



14) Qué es y para qué sirve el análisis de sensibilidad. Qué parámetros intervienen?? Definir Precio dual y precio reducido.

Permite estudiar el efecto en la solución óptima de los cambios en los parámetros del modelo. Es decir, **permite estudiar el impacto de nuestras variables sobre el modelo**. El objetivo es obtener rápidamente nuevas soluciones óptimas introduciendo la menor cantidad de cálculos adiciones.

Un recurso es **escaso** (saturado) o **abundante** (sobrante) si se consumo o no la cantidad total del recurso en la solución óptima.

El **precio dual** de un recurso es la cantidad en que mejora la función objetivo Z por cada unidad de recurso que se agregue.

El **costo reducido** de un recurso es la cantidad que empeora (disminuye) la función objetivo Z si introduzco una variable no básica.

15) Diferencia entre PERT y CPM.

PERT

- Probabilístico.
- Considera que la variable de tiempo es una variable desconocida de la cual solo se tienen datos estimativos.
- El tiempo esperado de finalización de un proyecto es la suma de todos los tiempos esperados de las actividades sobre la ruta crítica.
- Suponiendo que las distribuciones de los tiempos de las actividades son independientes, (una suposición fuertemente cuestionable), la varianza del proyecto es la suma de las varianzas de las actividades en la ruta crítica.
- Considera tres estimativos de tiempos: el más probable, tiempo optimista, tiempo pesimista.

CPM

- Deterministico. Ya que considera que los tiempos de las actividades se conocen y se pueden variar cambiando el nivel de recursos utilizados.
- A medida que el proyecto avanza, estos estimados se utilizan para controlar y monitorear el progreso. Si ocurre algún retardo en el proyecto,
- se hacen esfuerzos por lograr que el proyecto quede de nuevo en programa cambiando la asignación de recursos.
- Considera que las actividades son continuas e interdependientes, siguen un orden cronológico y ofrece parámetros del momento oportuno del inicio de la actividad.
- Considera tiempos normales y acelerados de una determinada actividad, según la cantidad de recursos aplicados en la misma.

16) Definir árbol de extensión mínima. Dar un ejemplo y resolverlo.

Busca determinar las conexiones más eficientes entre todos los nodos de la red.

El procedimiento consiste en construir dos conjuntos, el de *nodos conectados* C y *nodos no conectados* $\overline{C}$. El conjunto C contendrá el nodo fuente del árbol. El conjunto $\overline{C}$ contendrá el resto de los nodos. Se escoge el nodo del conjunto $\overline{C}$ que sea más cercano (rama de longitud/flujo más corta). Se elimina dicho nodo del conjunto $\overline{C}$ y se lo incorpora al conjunto C. El proceso se repita hasta que el conjunto $\overline{C}$ queda vacío. La longitud mínima estará dada por la suma de las longitudes que interconectan los nodos del conjunto C.

17) Prog lineal entera. Explicar dicotomías.

https://issuu.com/tristangarcilazo/docs/programaci_n_entera.docx

18) Arbol de extensión mínima

https://www.youtube.com/watch?v=t3AHxe5Zha0

19) PLE. Modelo de costo fijo